# 김남주 NamJu Kim

**AI 엔지니어 · 신라이앤씨**

신라이앤씨 개발팀 · 경북대학교 인공지능학과 석사과정

joo24587@gmail.com · github.com/zoo3323 · zoo3323.github.io



### 비전 AI·LLM 연구·개발

신라이앤씨 개발팀에서 주차장 CCTV 비전 AI를 연구하고 개발합니다. 경북대학교 인공지능학과 석사과정에도 재학 중입니다. 이전에는 패턴앤에서 산업 안전 영상 분석과 위험성평가 AI를 개발했습니다. 제이솔루션에서는 공간 데이터 분석을 맡았습니다. 주로 Python으로 비전 AI와 LLM을 다룹니다.

비전 AI는 모델 설계부터 현장 배포까지 전 과정을 주도했습니다. 데이터셋과 지표, 가드레일을 설계하고 정량 평가와 경량화를 맡았습니다. 품질과 지연, 비용을 수치로 비교해 장비마다 맞는 모델을 골랐습니다. 현장 모델은 릴리스마다 같은 벤치마크로 다시 평가하며 개선했습니다.

LLM 서비스와 AI 에이전트도 개발했습니다. 텍스트와 이미지를 함께 다루도록 LLM과 VLM을 조합했습니다. 답변에는 RAG와 MCP 조회로 근거를 붙였습니다. 점수나 판정처럼 틀리면 안 되는 값은 코드로 계산했습니다. LLM에는 그 근거를 문장으로 옮기는 역할만 맡겼습니다.

## 경력

**신라이앤씨** 개발팀 연구원 — 2026. 6. – 현재

주차장 CCTV·기둥 카메라 영상 기반 차량 하단면 검출·주차면 점유 판단 AI 모델 연구·개발. 데이터 수집·라벨링 도구 구축부터 모델 설계·실험·정량 평가, 경량화, 엣지·GPU 서버 배포까지 담당.

**패턴앤** AI개발팀 연구원 — 2025. 8. – 2026. 5.

사업장 CCTV 안전모 미착용·화재·침입 감지 실시간 영상 분석 서버 개발, LLM·VLM·RAG 기반 공공기관 위험성평가표 검토 플랫폼 1인 설계·구현.

**제이솔루션** ABB연구개발팀 사원 — 2024. 6. – 2025. 1.

빅데이터 분석 사업 프로젝트 담당, QGIS·Python 분석 주도. 머신러닝·지리가중회귀(GWR)로 지역별 영향 차이를 반영해 경상북도 주요 시군 노인보호구역 최적입지 도출. 경북대학교 AI 빅데이터 전문가 양성과정 협업기업 멘토로 교육생 프로젝트 두 건 지도.

## 회사 프로젝트

**2.5D 차량 하단면 검출** 신라이앤씨 · 모델 연구·개발, 서버·엣지 배포 — 2026

주차장 영상에서 캘리브레이션 없이 차량 하단면을 검출해 주차면 점유를 판단하는 모델

CFQ 표현 설계: 기존 평행사변형 표현 대비 검출 정확도 **6.6% 향상**, 무효 사각형 **0건**
중심점 기반 one-stage 구조: 2단계 방식(검출 후 꼭짓점 회귀) 대비 파라미터 **89%**, 추론 시간 **55% 감소**

**라벨링 도구** 신라이앤씨 · 도구 설계·개발 — 2026

현장 영상 수집, 카메라 캘리브레이션, 하단면 라벨링, 학습 세트 내보내기를 한 흐름으로 잇는 사내 웹 도구

현장 CCTV 녹화 프레임 수집, 카메라 각도 변경 감지와 화소 변화 기반 중복 제거 구현
주차면의 가로와 세로 직선, 직각, 크기(2.5×5 m)로 어안 왜곡 계수, 지면 호모그래피, 초점거리, 카메라 높이, 롤 보정 구현

**주차폴 점유 판정 엔진** 신라이앤씨 · 점유 판정·트래커 개발, 엣지 최적화 — 2026

길가 주차폴(라즈베리파이 5)에서 하단면 모델로 주차면 점유와 입출차를 판정하는 엣지 엔진

점유 판정 교체: 하단면이 주차면 바닥을 덮은 비율로 판단, 앞뒤 카메라 입차 OR와 출차 AND 규칙
하단면 트래커: 초당 1~2장에서도 같은 차 ID 유지, 앞뒤 카메라 ID가 함께 바뀌면 차량 교체 판정

**안전 영상 분석** 패턴앤 · 영상 분석 서버 개발 — 2025

사업장 CCTV의 RTSP 영상에서 안전모 미착용·화재·침입을 감지하고, 여러 카메라에 걸쳐 사람을 추적하는 실시간 영상 분석 서버

FastAPI 다중 모델 라우팅과 동적 모델 로딩 구현: GPU에 한 모델만 상주시키고 요청 시 교체해 VRAM 부족(OOM) 해결
RTSP 스트림 전용 스레드 디코딩과 자동 재연결 구현, 결과를 box, roi, count 스키마로 정규화해 WebSocket 송출

**위험성평가 AI** 패턴앤 · 1인 풀스택·LLM 개발 2026

공공기관이 하청업체에서 받는 위험성평가표를 올리면 LLM·VLM이 위험 등급·보완 사항을 평가하고 법령·내부 문서 근거를 붙이는 검토 플랫폼

고객 업무 재설계: 수작업 법령 대조와 엑셀 관리 → 업로드부터 AI 분석, 보완, 현장 점검, 보고서까지 한 흐름으로 통합

텍스트와 이미지 AI 파이프라인: vLLM 자체 서빙 LLM 2단계 분석, VLM 현장 사진과 TBM 회의록 분석, ARQ와 Redis 비동기 처리

**노인보호구역 입지 분석** 제이솔루션 · 프로젝트 담당 · 공간 데이터 분석 2024 – 2025

교통사고·노인 시설·도로·인구 공간 데이터를 분석해 경상북도 주요 시군의 노인보호구역 최적입지를 도출한 빅데이터 분석 사업

고령 보행자 교통사고, 노인 시설, 도로 구조, 인구 데이터 수집, Pandas와 GeoPandas 전처리 및 분석 자동화 스크립트 개발

QGIS 행정구역, 교통, 인구, 시설 레이어 통합, 사고 건수와 시간대, 도로 구조, 시설 밀집도 기준 핫스폿과 군집 분석 수행

## 개인 프로젝트

**스코어랩** 웹 서비스 · 모두의 창업 2기 1라운드 선정 2026

학원 시험지 PDF 업로드부터 답안 수집·자동채점·유형 분석·학부모 리포트까지 한곳에서 잇는 웹 서비스 기획·개발. LLM·비전 모델로 문항·유형을 읽고 선생님이 확인, 점수·판정은 코드로 계산하고 LLM은 검증된 근거만 리포트 문장으로 작성. 중1~고3 실제 시험지 6세트·198문항으로 오류를 분석해 정답 추출 12.6 → 100%, 배점 70.6 → 100%, 문항 검출 173 → 198개, 유형 정확도 2 → 94%(국어 92~96%·수학 87%·영어 98%)로 개선. 수능·모의고사 30세트·1,200문항 정답지(정답·배점·유형)를 직접 구축하고, 앱 함수를 그대로 호출하는 평가 하네스로 PDF·스캔·정답표 사진 경로를 채점해 모델 선택·오류 수정에 반영.

**가나디야** 앱 · 모두의 창업 1기 1라운드 선정 2026. 3. – 8.

반려견 맞춤 화식 밀키트 아이디어로 중소벤처기업부 창업 지원 사업 1라운드 선정. 경북대학교 멘토링을 받으며 MVP 앱 개발, 보호자 대상 시험 진행. AI 상담은 Claude 도구 호출(tool use)로 보호자 발화를 피할 원료·주의 영양소·위험 신호 구조화 프로필로 변환하고, 추천은 검수한 규칙 엔진, 위험 신호 판정은 서버 후처리로 분리.

**Claude Code 에이전트 플러그인** 공개 저장소 2026

paper-summary: 에이전트가 논문 PDF 원문 블록을 빠짐없이 번역하고 스크립트가 완전성을 검증하는 구조로 한국어 번역본·요약본·용어사전 HTML 생성. usage-statusline: Claude·Codex 사용량과 컨텍스트 게이지를 상태줄에 표시.

## 연구·논문

**MDPI MAKE 투고 논문** 제1저자 2026. 10. 투고

「Convex Footprint Quadrilateral: Axis-Based Amodal Vehicle Footprint Detection in Parking Surveillance」. 차량 축 기준 앞뒤 변의 폭·기울기로 항상 볼록한 사각형을 만드는 CFQ(Convex Footprint Quadrilateral) 표현 제안, 중심점 기반 one-stage 검출기와 결합해 카메라 캘리브레이션 없이 가려진 하단면까지 검출(amodal). 학술지 Machine Learning and Knowledge Extraction(MDPI) 투고.

## 학력·자격

**경북대학교 대학원** 인공지능학과 석사과정 2025. 3. – 재학 중

**대구대학교** AI학부 AI소프트웨어전공 학사 2018. 3. – 2024. 2.

학점 3.75 / 4.5

**정보처리기사** 한국산업인력공단 2024. 9.

## 다루는 기술

| | |
|---|---|
| **비전 AI** | PyTorch, OpenCV, YOLO·ByteTrack, 지식 증류·양자화, ONNX·TensorRT |
| **LLM** | vLLM, RAG, VLM, MCP, QLoRA |
| **개발** | Python, FastAPI, Next.js, Docker |

자세한 내용과 자료: zoo3323.github.io/about/